**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL**
**FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

# Actividad Api Express y SQL


**Presentado a:** Yoly Alexandra Guevara Muñoz

**Por Aprendiz:** Miguel Angel Rivera

**Ficha:** 3312932



Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Regional Cauca

Popayán, día 01 de mes 10 del año 2026

**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL**
**FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

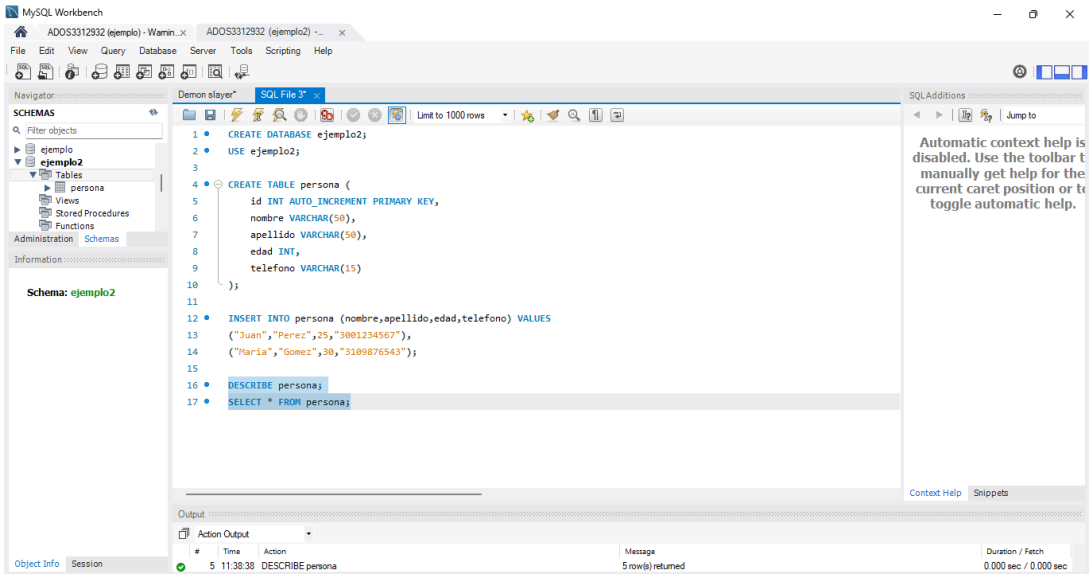
**Fase 1:**

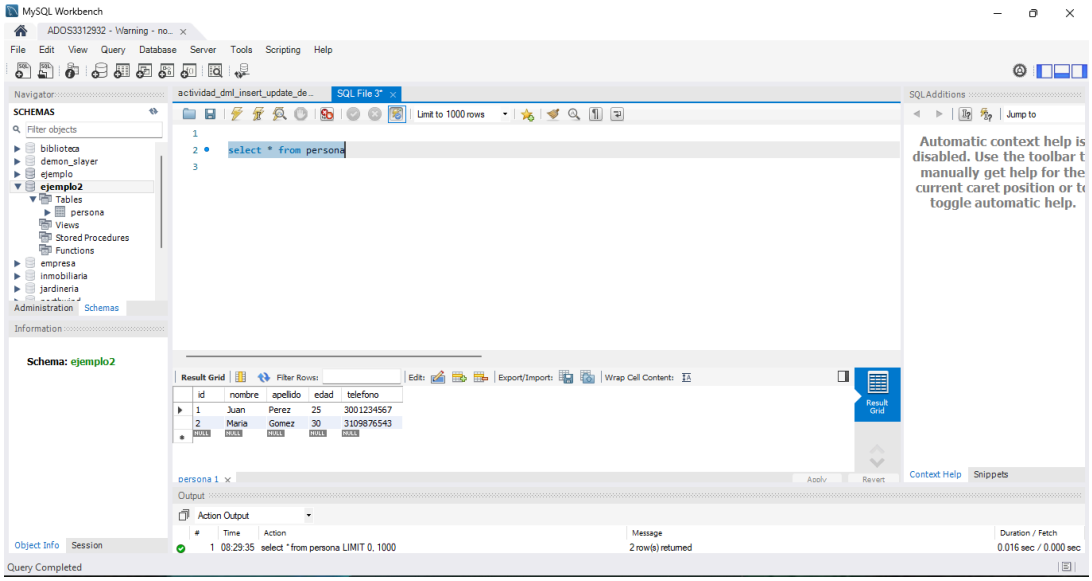
1. **Node.js**: entorno que permite ejecutar JavaScript fuera del navegador, en el servidor.
2. **Express:** framework de Node que simplifica crear rutas y manejar peticiones y respuestas, por eso se usa para hacer APIs.
3. **API REST:** forma de comunicar aplicaciones por HTTP usando métodos y rutas, normalmente intercambiando JSON.
4. **CORS:** permite que un frontend de otro origen (como Angular o React) consuma la API sin que el navegador la bloquee.
5. **MySQL:** sistema gestor de bases de datos. Una base de datos guarda la información de forma organizada y permanente.
6. **Datos para conectar a MySQL en línea:** host, usuario, contraseña, nombre de la base de datos y puerto.
7. **Dependencias:** express crea el servidor y las rutas, cors habilita el acceso desde otros orígenes y mysql2 conecta Node con MySQL.

**Fase 2:**

- **id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY:** es un número entero que se genera solo. Debe ser único para identificar cada registro sin confundirlo con otro.
- **nombre y apellido VARCHAR:** son texto de longitud variable.
- **edad INT:** es un número entero.
- **telefono VARCHAR:** se guarda como texto porque puede empezar en 0 o llevar el signo +, y no se hacen operaciones con él.

**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL**
**FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

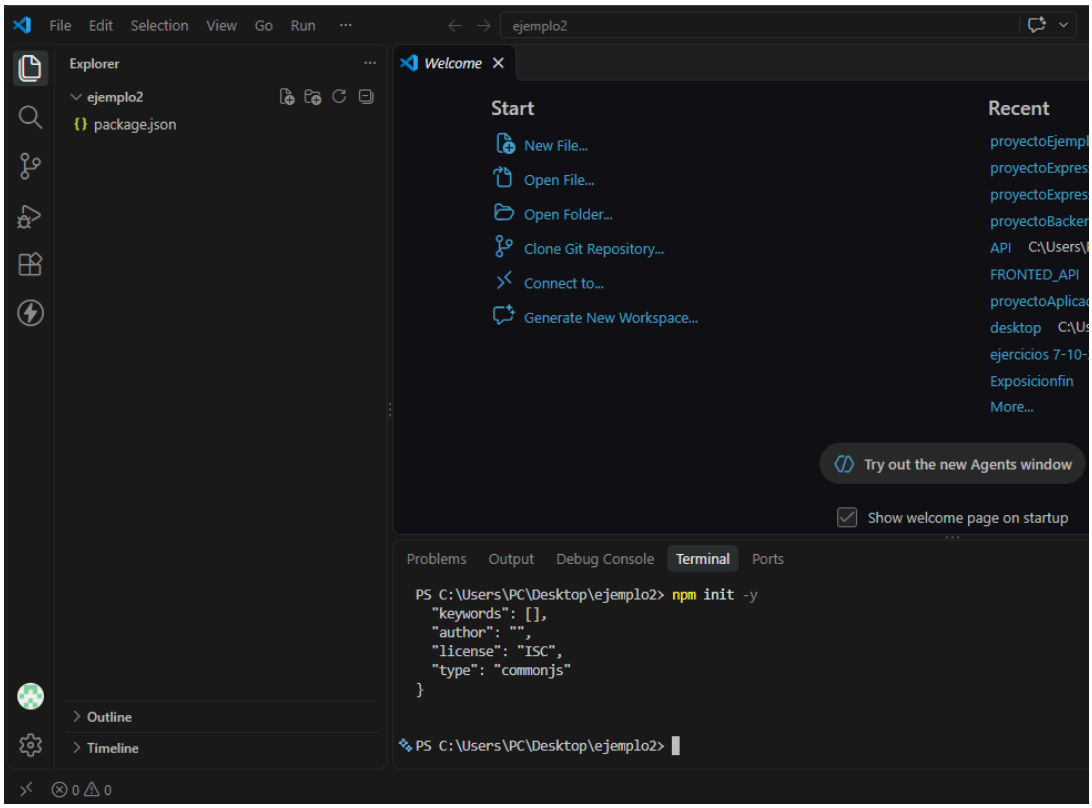


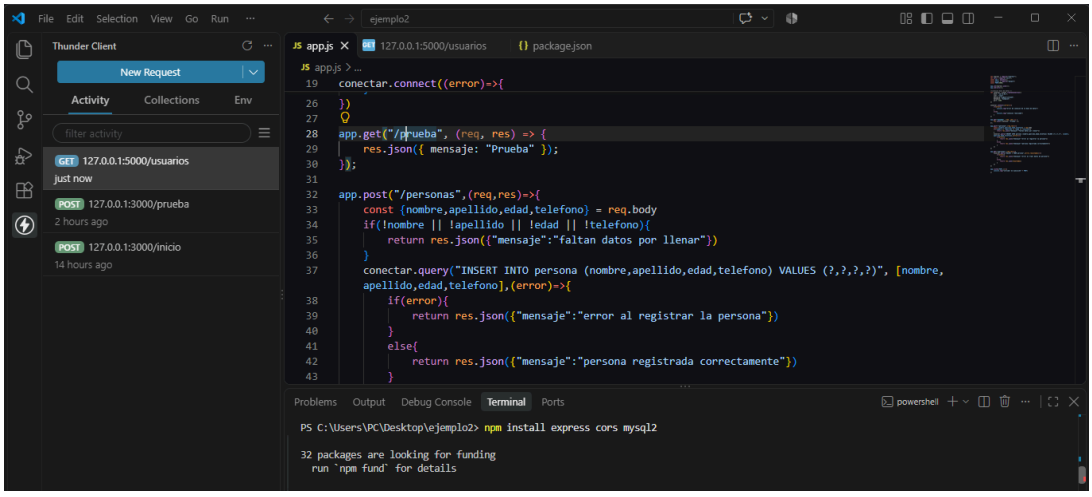




**Fase 3:**

- **Get/prueba:** Verificar que el servidor funciona.
- **Post/personas:** Registrar una persona (datos en el body).
- **Get/personas:** consultar todas las personas

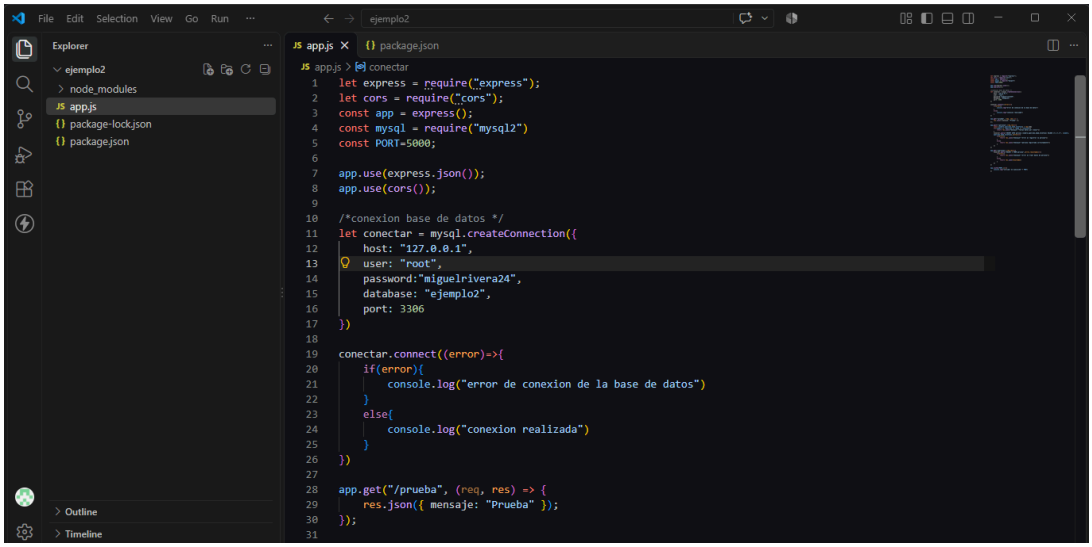
**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL**
**FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

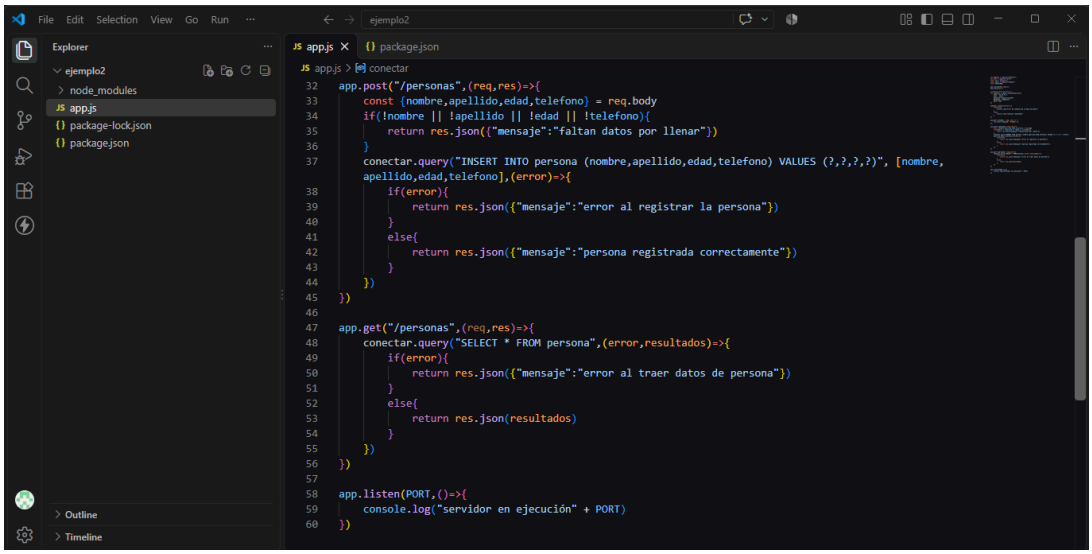


**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL**
**FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**



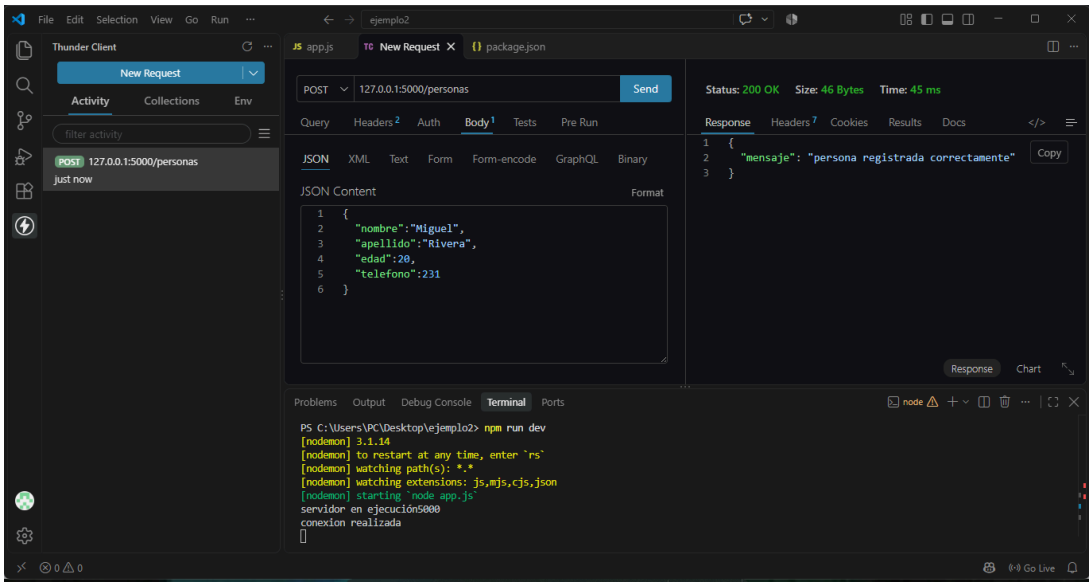



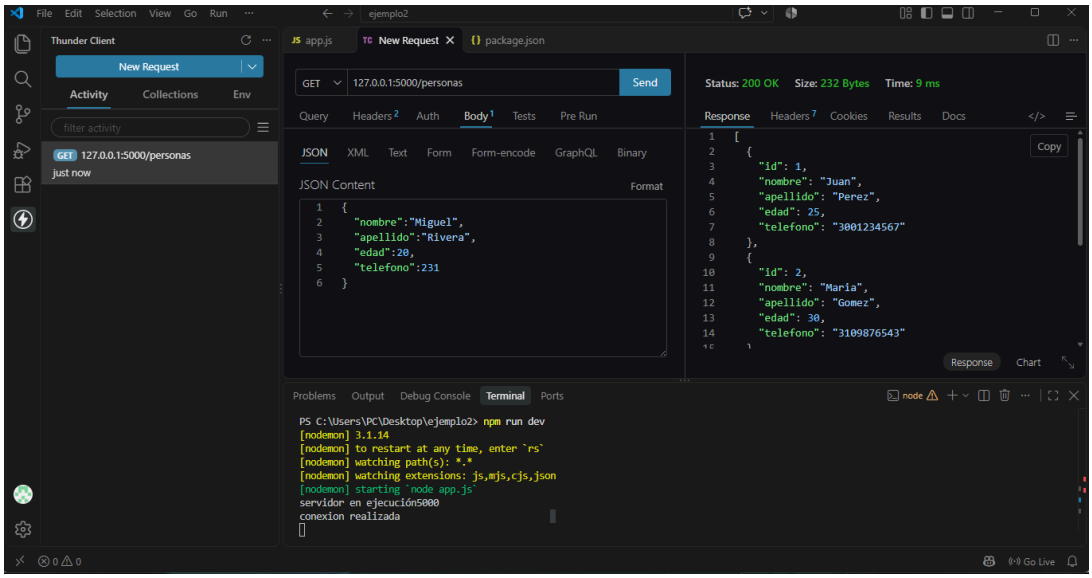

**Fase 5:**

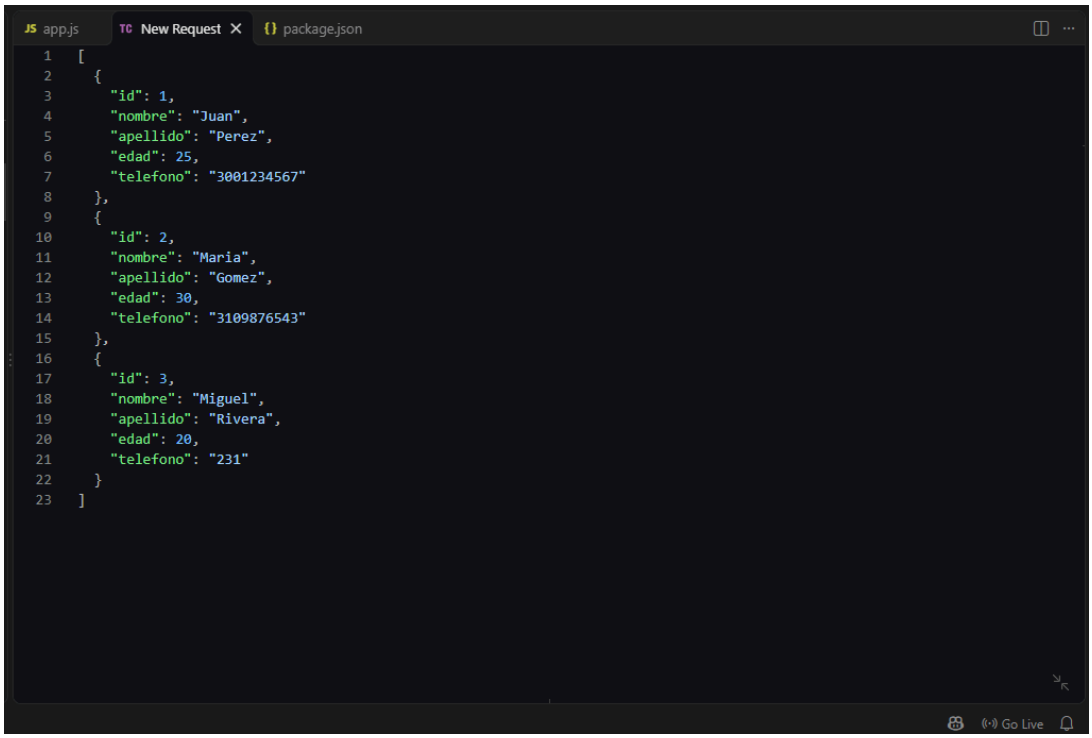
- **Registro exitoso de un producto.**

**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL**
**FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

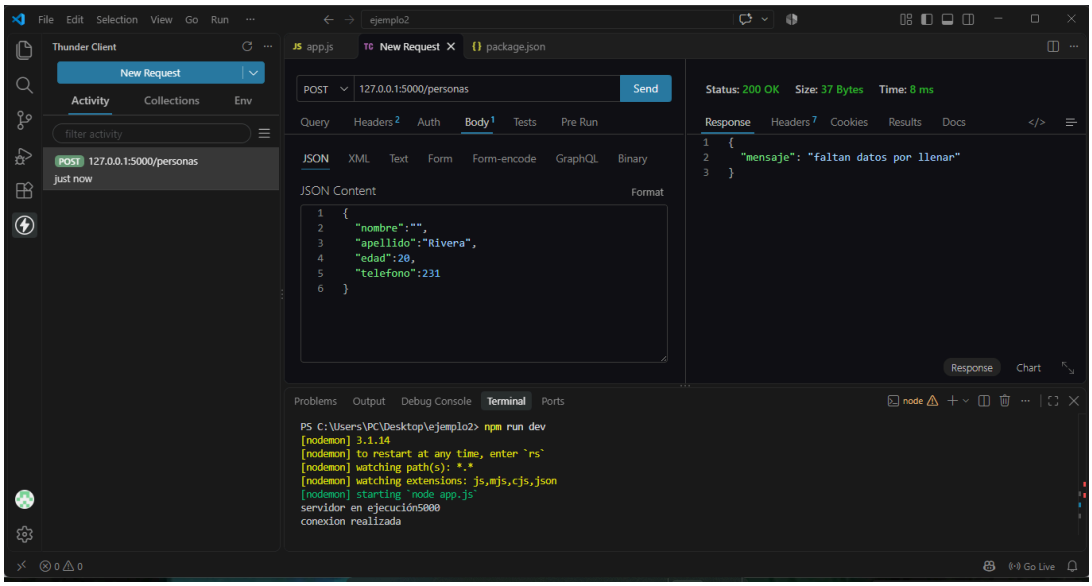



- **Consulta de productos registrados.**






- **Envío de información incompleta.**




**Fase 6:**
**preguntas de análisis:**

1. GET consulta datos y POST envía datos nuevos en el body para guardarlos.
2. Evita datos vacíos o incorrectos en la base y reduce errores.
3. MySQL devuelve un error en la consulta y el registro no se guarda.
4. el cliente necesita saber si su operación funcionó o falló para actuar en consecuencia.
5. El error de conexión ocurre al no poder llegar a la base de datos. El error de consulta ocurre con la base ya conectada, cuando el SQL está mal.
6. evitan la inyección SQL, porque los datos se tratan como valores y no como código.
7. Sin CORS el navegador bloquea las peticiones a la API porque están en puertos u orígenes distintos.
8. Los datos son accesibles desde cualquier lugar, persisten y se pueden compartir entre varios usuarios o aplicaciones.
9. muestra que la API se comporta bien ante errores reales y no se cae.
10. usar variables de entorno y un .gitignore para no subirlas al repositorio.